ESP32 物联网智能门禁系统套件

产品规格书

版本号	更新时间	说明
V1.0	2026-3-30	第一版

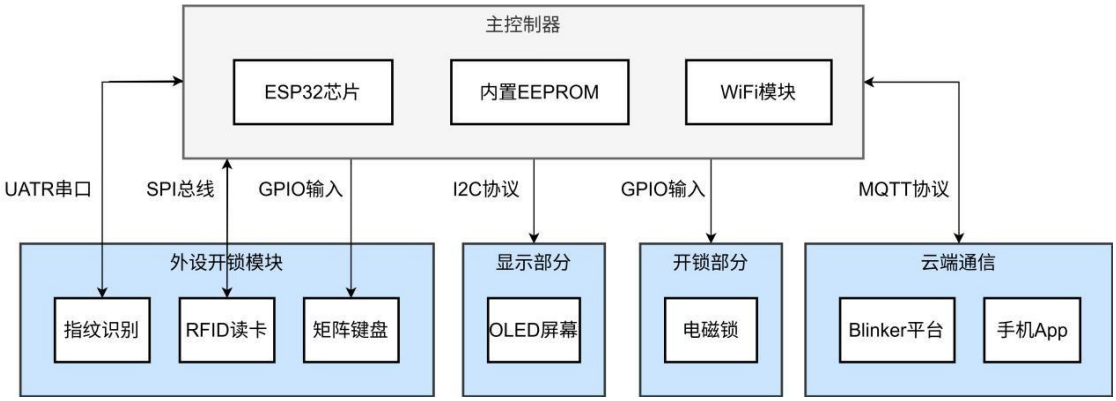
CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

第一章　基本参数

1.1 基本参数

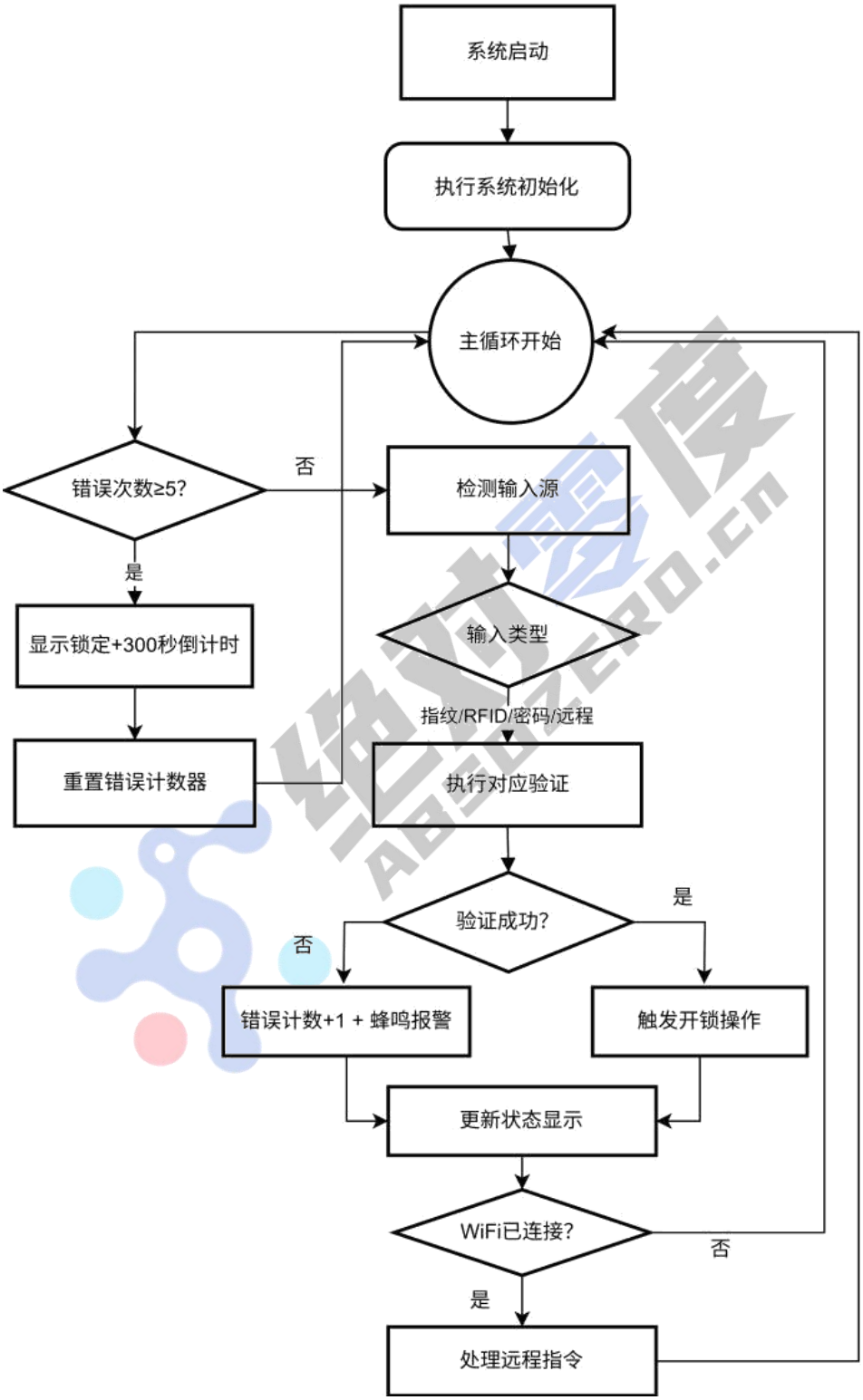
项　目	典型值	最大值
产品名	ESP32 物联网智能门禁系统	/
产品尺寸（cm）	10*15	/
工作电压（V）	5	5
工作电流（A）	0.3	视负载电磁锁而定
带载能力（A）	/	1.5
主控芯片	ESP32-D0WD	/
开发平台	Arduino	
指纹模块	JM-101（AS608）	/
射频模块	MFRC-522	/
最大指纹数量	/	50
最大密码数量	/	20
最大 IC 卡数量	/	20
Blinker 平台	支持	/

1.2 系统框图



CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

1.3 主程序处理流程



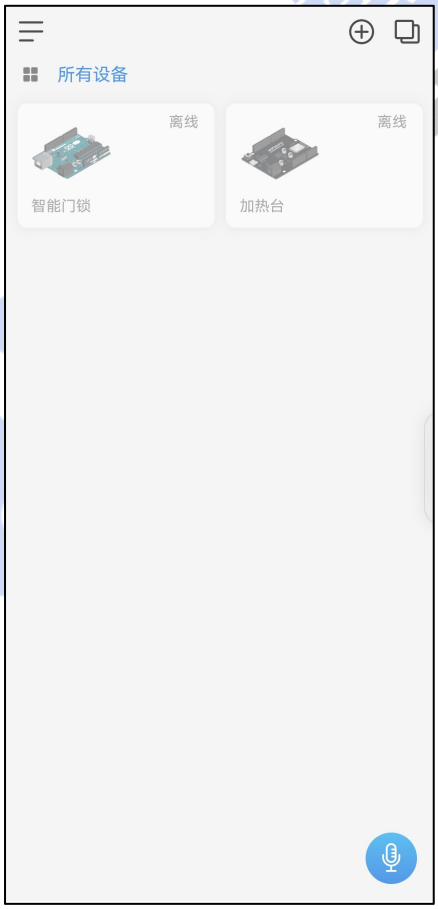
CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

第二章　操作说明

2.1 准备操作

打开包装后检查配件是否完整，本套件含有门禁系统本体 1 台、6V 电磁锁 1 个、卡片式门禁卡 1 张、水滴型门禁卡 1 枚。可能还包含有您定制功能的其他配件，请视情况仔细清点。

前往点灯科技（Blinker IoT）官网，下载并安装您手机系统对应版本的**点灯·blinker** APP 并登陆，首次使用需要注册账号。成功进入 APP 后界面如下：



点击右上方的⊕按钮添加设备，选择**独立设备**，如下图所示：

CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

继续选择 网络接入，此时 APP 会自动注册设备，注册成功后会出现如下界面，点击复制 Key，将您注册的 Secret Key **保存备用**。

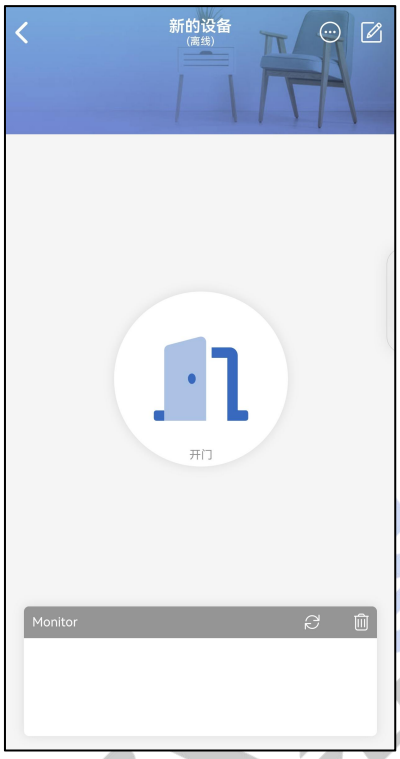
返回主界面，点击刚才注册的**新的设备**，选择**开始使用**。此时可以看到如下界面：

点击右上方的按钮，选择**界面配置**，删除其中所有字符，复制以下内容（见附件）并粘贴到输入框中，点击**更新配置**。

{¨version¨¨2.0.0¨¨config¨{¨headerColor¨¨transparent¨¨headerStyle¨¨dark¨¨background¨{¨img¨¨assets/img/headerbg.jpg¨¨isFull¨«}}¨dashboard¨|{¨type¨¨btn¨¨ico¨¨fad fa-door-open¨¨mode¨É¨t0¨¨开门¨¨t1¨¨文本2¨¨bg¨Ì¨cols¨Í¨rows¨Í¨key¨¨btn-abc¨´x´Ë´y´Î¨lstyle¨Ë¨clr¨¨#076EEF¨}{ßC¨deb¨ßGÉßLÉßMÑßNÌßO¨debug¨´x´É´y´¤C}÷¨actions¨|¨cmd¨|¨switch¨‡¨text¨‡¨on¨¨打开?name¨¨off¨¨关闭?name¨—÷¨triggers¨|{¨source¨ßX¨source_zh¨¨开关状态¨¨state¨|ßZßb÷¨state_zh¨|¨打开¨¨关闭¨÷}÷¨rt¨|÷}

CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

退出到 APP 主界面并再次点击刚才注册的**新的设备**，即可看到如下页面，此时 Blinker APP 配置完成。



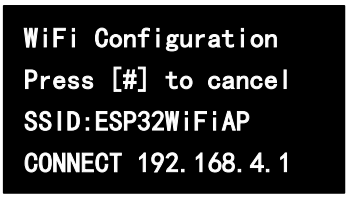
从密封袋中取出 6V 电磁锁，插到门禁系统主体 PCB 板右上角的 XH2.54-2P 母座上，至此准备工作全部完成。

2.2 第一次初始化

目视系统主体外观无异常磕碰、短路现象后。使用供电能力大于 2A 的 USB 电源适配器，连接 Type-C 数据线，并将远端连接到系统主体上方的 Type-C 供电口，此时系统上的屏幕会显示如下内容：

长按键盘“*”按钮使 ESP32 进入 AP 模式，此时屏幕显示如下：

CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.



此时用手机连接屏幕上显示的 WiFi：ESP32WiFiAP，默认密码：12345678，此时会自动跳转到如下 WebSever 页面。若没有跳转，则在浏览器中输入 192.168.4.1 进入 WebSever 页面。

在此页面中输入您所在场所的 WiFi 账号和密码以及在**步骤 2.1** 中复制的 Secret Key，点击保存并连接后系统会自动重启，此时用户参数配置完毕。

重启后设备在完成初始化并连接 WiFi 后会先显示如下左图所示主页面，WiFi 名称和 IP 地址以您设置和系统自动分配为准。若 WiFi 连接通畅，约 5-10 秒后会转为如下右图样式，此时说明 Blinker 服务器连接成功，否则请检查网络连接。

注意：ESP32 仅支持使用 2.4GHz 频段，不支持连接 5GHz 和双频

CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

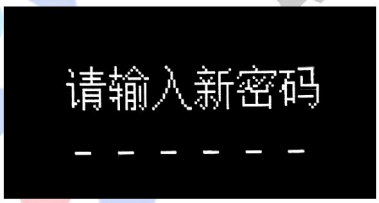
融合 WiFi。请使用供电能力大于 2A 的电源对系统供电，否则可能导致网络连接异常或开锁瞬间供电不稳死机。

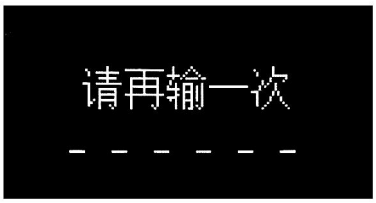
完成上述步骤即可完成系统首次初始化

2.3 添加密码、IC 卡

系统保持在主页面时，可按“*”键进入管理员设置界面，输入默认管理员密码“258ABC”（此密码发货后不可修改），此时屏幕显示如下：

显示功能分别为：【1】WiFi&密钥配置【2】添加指纹【3】添加门禁卡【4】添加密码【5】清空指纹【6】删除门禁卡【7】删除密码；此时按“4”键即可进入添加密码操作，屏幕显示如下。





密码由六位字符组成，包含 0-9 和 ACBD 的任意组合，按照提示输入两次新密码即可进入密码编号分配界面，如下图所示。若要退出操作，可按“#”键。

本系统可供支持设置 20 组密码，编号分配范围为 00-19。已经占

CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

用的编号会显示在屏幕下方，“X”代表“0X”位已经设置密码，“X”则代表“1X”位已经设置密码。如图中示例，此时 00、02、11 位已经设置了密码。

若要**添加新的密码**，则输入一个新的编号，即可完成添加操作；若需**修改密码**，则输入需要修改密码对应的编号，即可快速修改。

返回管理员设置页面后，按“3”键即可继续添加门禁卡，此时屏幕显示如下。

此时将需要绑定的任意 IC 卡片靠近系统 RFID 识别区域即可读取到卡片 UID，随后系统会进入门禁卡编号分配页面，操作方法与密码编号分配界面相同，二者相互独立。按需输入编号即可完成操作。

返回管理员设置页面后，按“*”键退出管理员设置界面并返回主界面。此时按“#”号键即可使用密码开锁；将门禁卡靠近系统 RFID 识别区域即可使用刷卡开锁。

2.4 删除密码、IC 卡

系统保持在管理员设置界面时，按“6”、“7”键即可分别进入门禁卡、密码编号删除界面，按 2.3 所述规则输入您想要删除的门禁卡或密码编号即可完成一次删除操作。

2.5 添加、清空指纹

系统保持在管理员设置界面时，按“2”键进入指纹添加界面，按照屏幕提示操作即可完成指纹添加。由于硬件限制，指纹无法实现

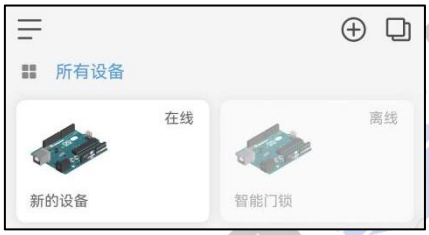
CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

单个管理，如需删除指纹，系统保持在管理员设置界面时，按“5”键即可清空所有指纹。

按“*”键退出管理员设置界面并返回主界面，用手指轻触指纹传感器即可自动触发指纹识别流程，进行指纹开锁操作。

2.6 使用 Blinker APP 开锁

当系统网络和服务器连接正常时，进入手机端 Blinker APP 刷新即可看到设备在线，如下图所示：

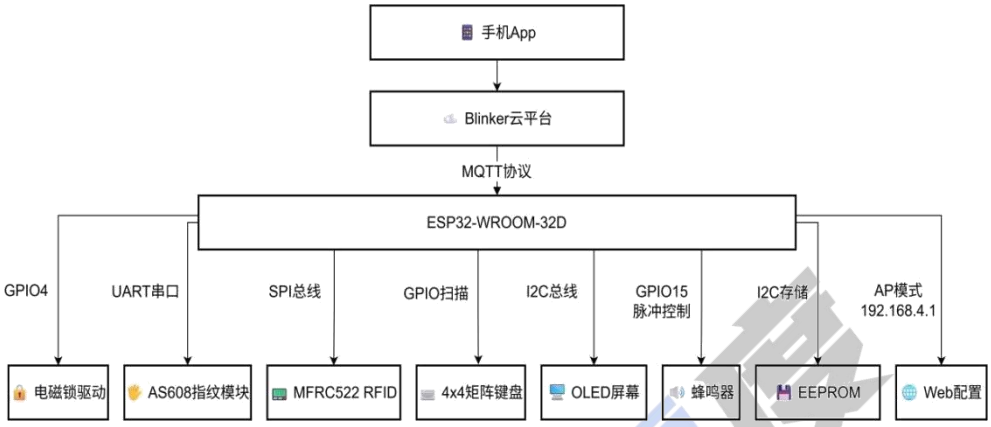


此时点击设备卡片进入设备控制界面，轻触屏幕中央的开门按钮即可实现物联网开锁操作。此操作的优先级高于其他三种开锁方式。

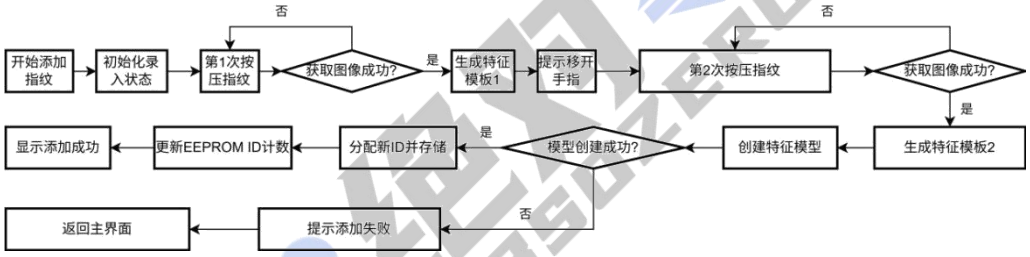
CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

第三章　附录

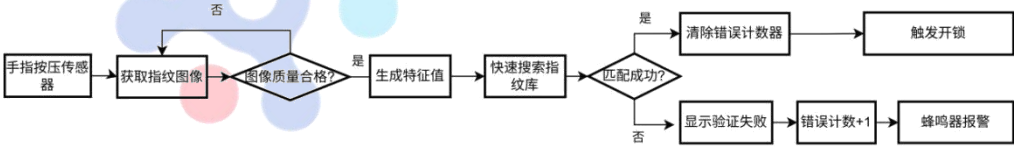
3.1 系统通讯架构图



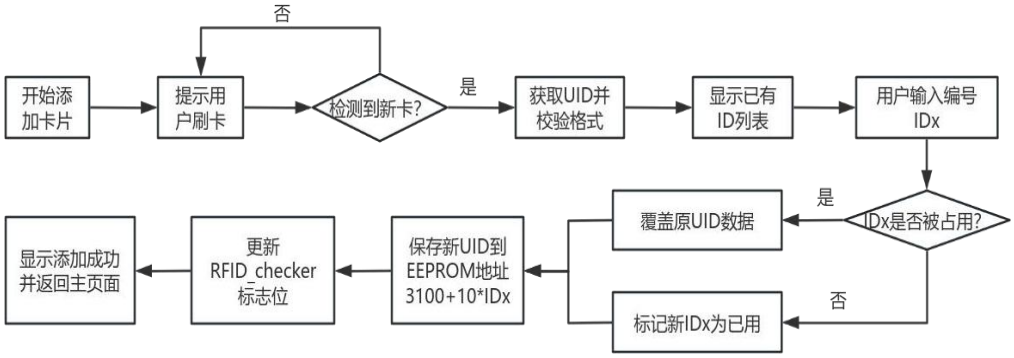
3.2 指纹录入流程图



3.3 指纹验证流程图

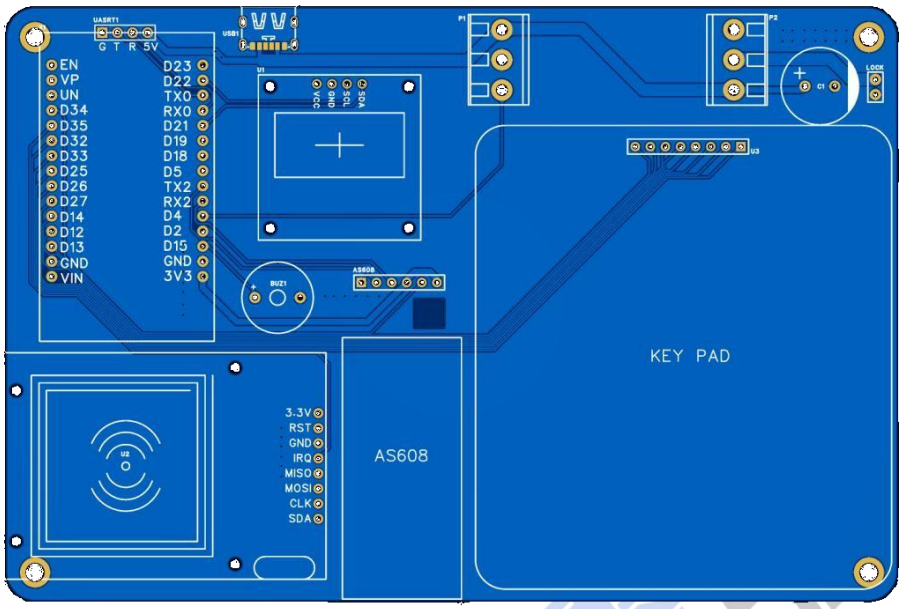


3.4 门禁卡添加流程图



CopyRight©AbsoZero 2026 All Rights Reserved.

3.5 系统 PCB 整体布局示意图



绝对零度 ABSOZERO.CN